

觀念題

5. 函數 **f** 定義如下，如果呼叫 **f(1000)**，指令 **sum=sum+i** 被執行的次數最接近下列何者？

- (A) 1000
- (B) 3000
- (C) 5000
- (D) 10000

```
def f(n):  
    sum = 0  
  
    if n < 2:  
        return 0  
  
    for i in range(1, n + 1):  
        sum = sum + i  
  
    sum = sum + f(2 * n // 3)  
    return sum
```

1000
666
444
296
197
131

加總 $n=2734$ 所以答案是3000

觀念題

7. 請問以 `a(13,15)` 呼叫右側 `a()` 函式，函式行完後其回傳值為何？

- (A) 90
- (B) 103
- (C) 93
- (D) 60

```
def a(n, m):  
    if n < 10:  
        if m < 10:  
            return n + m  
        else:  
            return a(n, m - 2) + m  
    else:  
        return a(n - 1, m) + n
```

a(13,15)		
	a(12,15)+13	103
a(12,15)		90
	a(11,15)+12	
a(11,15)		78
	a(10,15)+11	
a(10,15)		67
	a(9,15)+10	
a(9,15)		57
	a(9,13)+15	
a(9,13)		42
	a(9,11)+13	
a(9,11)		29
	a(9,9)+11	
a(9,9)		18

7. 請問以 **a(13,15)** 呼叫右側 **a()** 函式，函式執行完後其回傳值為何？

- (A) 90
- (B) 103
- (C) 93
- (D) 60

```
def a(n, m):
    if n < 10:
        if m < 10:
            return n + m
        else:
            return a(n, m - 2) + m
    else:
        return a(n - 1, m) + n
```

觀念題

10. 給定右側 `g()` 函式，`g(13)` 回傳值為何？

- (A) 16
- (B) 18
- (C) 19
- (D) 22

```
def g(a):  
    if a > 1:  
        return g(a - 2) + 3  
  
    return a
```

g(13)		19
	g(11)+3	
g(11)		16
	g(9)+3	
g(9)		13
	g(7)+3	
g(7)		10
	g(5)+3	
g(5)		7
	g(3)+3	
g(3)		4
	g(1)+3	
g(1)		
	1	

10. 給定右側 **g()** 函式，**g(13)** 回傳值為何？

- (A) 16
- (B) 18
- (C) 19
- (D) 22

```
def g(a):
    if a > 1:
        return g(a - 2) + 3

    return a
```

觀念題

12. 給定右側函式 **f1()** 及 **f2()**。 **f1(1)** 運算過程中，以下敘述何者為錯？

- (A) 印出的數字最大的是 4
- (B) **f1** 一共被呼叫二次
- (C) **f2** 一共被呼叫三次
- (D) 數字 2 被印出兩次

```
def f1(m):  
    if m > 3:  
        print(m)  
        return  
    else:  
        print(m)  
        f2(m + 2)  
        print(m)
```

```
def f2(n):  
    if n > 3:  
        print(n)  
        return  
    else:  
        print(n)  
        f1(n - 1)  
        print(n)
```

f1(1)	
	print: 1
	f2(3)
	print: 1
f2(3)	
	print:3
	f1(2)
	print:3
f1(2)	
	print:2
	f2(4)
	print:2
f2(4)	
	print:4

12. 給定右側函式 **f1()** 及 **f2()**。 **f1(1)** 運算過程中，以下敘述何者為錯？

- (A) 印出的數字最大的是 4
- (B) **f1** 一共被呼叫二次
- (C) **f2** 一共被呼叫三次
- (D) 數字 2 被印出兩次

```
def f1(m):
    if m > 3:
        print(m)
        return
    else:
        print(m)
        f2(m + 2)
        print(m)
```

```
def f2(n):
    if n > 3:
        print(n)
        return
    else:
        print(n)
        f1(n - 1)
        print(n)
```


觀念題

20. 右側為一個計算 n 階層的函式，請問該如何修改才會得到正確的結果？

```
def fun(n):  
    fac = 1  
  
    if n >= 0:  
        fac = n * fun(n - 1)  
  
    return fac
```

- (A) 第 2 行，改為 `int fac = n;`
- (B) 第 3 行，改為 `if (n > 0) {`
- (C) 第 4 行，改為 `fac = n * fun(n+1);`
- (D) 第 4 行，改為 `fac = fac * fun(n-1);`

觀念題

$f(1) \rightarrow 1 + f(1+1) \rightarrow 3 + f(2+1) \rightarrow 1 + f(3+1) = 6$

$F(2) \rightarrow 3 + f(2 + 1) \rightarrow 1 + f(3 + 1) \rightarrow 5$

$f(3) \rightarrow 1 + f(3 + 1) \rightarrow 2$

24. 右側 $g(4)$ 函式呼叫執行後，回傳值為何？

- (A) 6
- (B) 11
- (C) 13
- (D) 14

```
def f(n):  
    if n > 3:  
        return 1  
    elif n == 2:  
        return 3 + f(n + 1)  
    else:  
        return 1 + f(n + 1)
```

```
def g(n):  
    j = 0  
  
    for i in range(1, n):  
        j = j + f(i)  
  
    return j
```

g(4)			
	i=1		
		j=j+f(1)	j=6
	i=2		
		j=j+f(2)	j=11
	i=3		
		j=j+f(3)	j=13
f(1)			6
	1+f(2)		
f(2)			5
	3+f(3)		
f(3)			2
	1+f(4)		
f(4)			1

```
def f(n):
    if n > 3:
        return 1
    elif n == 2:
        return 3 + f(n + 1)
    else:
        return 1 + f(n + 1)
```

```
def g(n):
    j = 0

    for i in range(1, n):
        j = j + f(i)

    return j
```

觀念題

25. 右側 `Mystery()` 函式 `else` 部分運算式應為何，才能使得 `Mystery(9)` 的回傳值為 34。

- (A) `x + Mystery(x-1)`
- (B) `x * Mystery(x-1)`
- (C) `Mystery(x-2) + Mystery(x+2)`
- (D) `Mystery(x-2) + Mystery(x-1)`

```
def Mystery(x):  
    if x <= 1:  
        return x  
    else:  
        return _____
```

A			
	M(9)		45
		9+M(8)	
	M(8)		36
		8+M(7)	
	M(7)		28
		7+M(6)	
	M(6)		21
		6+M(5)	
	M(5)		15
		5+M(4)	
	M(4)		10
		4+M(3)	
	M(3)		6
		3+M(2)	
	M(2)		3
		2+M(1)	
	M(1)		1

D			
	M(9)		34
		M(7)+M(8)	
	M(7)		13
		M(5)+M(6)	
	M(5)		5
		M(3)+M(4)	
	M(3)		2
		M(1)+M(2)	
	M(1)		1
	M(2)		1
		M(0)+M(1)	
	M(0)		0
	M(4)		3
		M(2)+M(3)	
	M(6)		8
		M(4)+M(5)	
	M(8)		21
		M(6)+M(7)	

```
def Mystery(x):
    if x <= 1:
        return x
    else:
        return _____
```

- (A) $x + \text{Mystery}(x-1)$
- (B) $x * \text{Mystery}(x-1)$
- (C) $\text{Mystery}(x-2) + \text{Mystery}(x+2)$
- (D) $\text{Mystery}(x-2) + \text{Mystery}(x-1)$